Inferential Statistics lect 3

> ▼ Made By : Ahmed Tamer

قبل ما نبدأ

إحنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن التوزيعات المستمرة زي التوزيع الطبيعي والمنتظم. دلوقتي هنرجع لنوع تاني من التوزيعات وهي **التوزيعات المنفصلة (Discrete Distributions)**، يعني بيانات بتاخد أرقام محددة مش أي قيمة.

في المحاضرة دي هنتكلم عن توزيعين مهمين جداً في الهندسة والإحصاء:

التوزيع الهندسي (Geometric Distribution): بيجاوب على سؤال "محتاج كام محاولة عشان أنجح أول مرة؟"

توزيع بواسون (Poisson Distribution): بيجاوب على سؤال "كام حدث بيحصل في فترة زمنية أو مساحة معينة؟"

خلينا نبدأ واحدة واحدة بالتفصيل.

أولاً: التوزيع الهندسي

Geometric Distribution

> **Definition:**
>
> In a series of Bernoulli trials (independent trials with constant probability p of a success), let the random variable X denote the number of trials until the first success. Then X is a geometric random variable with parameter $0 < p < 1$ and

created with craft

$$f(x) = (1 - p)^{x-1}p$$

for x = 1, 2, ...

الشرح:

قبل ما نفهم التعريف، لازم نفهم مصطلح Bernoulli Trials يعني إيه. تجارب برنولي هي تجارب بيها شرطين بس:

الشرط الأول: كل تجربة ليها نتيجتين بس، إما نجاح (Success) أو فشل (Failure). مفيش نتيجة تالتة.

الشرط الثاني: احتمال النجاح ثابت في كل تجربة ومش بيتغير. لو احتمال النجاح في المرة الأولى = p، يبقى في كل المرات = p.

الشرط الثالث (مهم جداً): كل تجربة مستقلة عن التانية. يعني نتيجة المحاولة السابقة مش بتأثر على اللي بعدها.

أمثلة على تجارب برنولي:

رمي عملة: ملك = نجاح، كتابة = فشل. احتمال النجاح = 0.5 في كل رمية.

إنتاج منتج: سليم = نجاح، معيب = فشل. لو 5% من الإنتاج معيب، احتمال الفشل = 0.05 في كل قطعة.

طب إيه هو التوزيع الهندسي بالظبط؟

التوزيع الهندسي بيسأل سؤال محدد: محتاج كام محاولة عشان أشوف أول نجاح؟

مش بتسأل عن كام نجاح في عدد محدد من المحاولات (ده توزيع ثنائي/binomial). لا! بتسأل عن كام محاولة محتاجها لحد ما يحصل أول نجاح.

created with craft

مثال توضيحي:

تخيل إنك بتحاول تعدي امتحان. كل مرة بتدخل الامتحان احتمال نجاحك = 30% (= p 0.3). التوزيع الهندسي بيحسبلك: احتمال إنك تنجح في أول مرة؟ في ثاني مرة؟ في المرة الخامسة؟

المعادلة: f(x) = (1−p)^(x−1) × p (العلامة دى ^ معاناها كذا اس كذا مش ضرب)

المعادلة دي منطقية جداً لو فكرت فيها. لو أول نجاح جه في المحاولة رقم x، ده معناه:

المحاولات من 1 لـ (x−1) كلها فشلت → احتمال كل واحدة = (1−p) → احتمال كلهم مع بعض = (1−p)^(x-1)

المحاولة رقم x نجحت → احتمالها = p

إذن احتمال إن أول نجاح يكون في المحاولة x = (1−p)^(x−1) × p

مثال عددي:

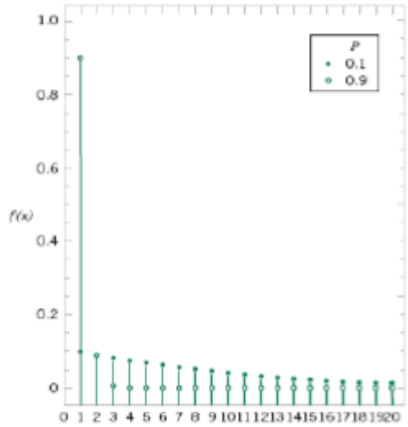
لو p = 0.3 (احتمال نجاح 30%)، إيه احتمال إن أول نجاح يكون في المحاولة الثالثة؟

f(3) = (1−0.3)^(3−1) × 0.3 = $(0.7)^2$ × 0.3 = 0.49 × 0.3 = 0.147

يعني 14.7% فرصة إن أول نجاح يبقى في المحاولة الثالثة بالظبط. ده معناه فشلت مرتين متتاليتين (0.7 × 0.7) وبعدين نجحت (0.3).

Figure 1: Geometric distributions for selected values of the parameter p.

created with craft



الشرح:

الرسمة دي بتوضح شكل التوزيع الهندسي لقيمتين مختلفتين من p.

الحالة الأولى p = 0.9 (الدواير الفاضية في الرسمة):

لما احتمال النجاح كبير (90%)، معظم الوقت هتنجح في أول أو ثاني محاولة. لذلك هتلاقي إن الشريط الأول (x=1) طويل جداً (احتماله 0.9)، والأعمدة بتنزل بسرعة كبيرة جداً. ده معناه إن في p كبيرة، التوزيع متمركز في البداية.

الحالة الثانية p = 0.1 (النقاط الصغيرة في الرسمة الفاضية برضو):

لما احتمال النجاح صغير (10%)، الاحتمالات بتنتشر على كتير من القيم. الشريط الأول (x=1) = 0.1 بس، وبعدين بتنزل ببطء. ده معناه إنك ممكن تحتاج محاولات كتير وفي تشتت كبير.

الخلاصة : كل التوزيعات الهندسية بتبدأ من الشريط الأول وبتنزل باستمرار، بس "لو p كبيرة بتنزل بسرعة، ولو p صغيرة بتنزل ببطء".

مثال على التوزيع الهندسي

Example:

created with craft

> **The probability that a wafer contains a large particle of contamination is 0.01. If it is assumed that the wafers are independent, what is the probability that exactly 125 wafers need to be analyzed before a large particle is detected?**
>
> **Let X denote the number of samples analyzed until a large particle is detected. Then X is a geometric random variable with p = 0.01. The requested probability is:**
>
> **P(X = 125) = (0.99)^124 × 0.01 = 0.0029**

الشرح:

مثال من الهندسة الصناعية. خلينا نفهم المشكلة الأول.

الموقف: في مصنع بيعمل رقائق إلكترونية (wafers). كل رقيقة محتملة إنها تحتوي على جسيم تلوث كبير باحتمال 1% (p = 0.01). الرقائق مستقلة عن بعض. السؤال: إيه احتمال إننا نحتاج فحص 125 رقيقة بالظبط عشان نلاقي أول رقيقة ملوثة؟

إيه المعطيات؟

p = 0.01 (احتمال الرقيقة الملوثة = نجاح هنا!)

x = 125 (عايزين أول نجاح يكون في المحاولة 125)

التطبيق على المعادلة:

f(125) = (1−0.01)^(125−1) × 0.01

= (0.99)^124 × 0.01

= 0.0029

يعني 0.29% احتمال إن بالظبط الرقيقة 125 هي اللي هنحتاج نفحصها. يعني 124 رقيقة الأولانية كلها سليمة (0.99 × 0.99 × ... 124 مرة) والرقيقة رقم 125 هي اللي فيها التلوث.

created with craft

ملاحظة: المتوسط هيبقى **E(X) = 1/0.01 = 100** رقيقة بالمتوسط قبل ما نلاقي أول رقيقة ملوثة.

X ~ Geo(p)

- **p is the probability of success for one trial.**
- **X is the number of trials needed to see the first success.**

- $p_X(k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$ for $k \in \{1,2,3,\dots\}$

- **E(X) = 1/p**
- **Var(X) = (1−p) / p²**

الشرح:

دلوقتي عندنا خصائص التوزيع الهندسي المهمة. خلينا نشرح كل حاجة لوحدها.

المتوسط (Expected Value): E(X) = 1/p

المتوسط بيقولك بالمتوسط هتحتاج كام محاولة عشان تشوف أول نجاح.

المعادلة منطقية جداً: لو احتمال النجاح "كبير (p قريب من 1)"، ⇒ يبقى المتوسط صغير، يعني هتنجح بسرعة. لو احتمال النجاح "صغير (p قريب من 0)"، ⇒يبقى المتوسط كبير، يعني هتحتاج محاولات كتير.

أمثلة:

لو **p = 0.5** (زي رمي عملة)، **E(X) = 1/0.5 = 2** محاولة بالمتوسط.

لو **p = 0.1** (احتمال نجاح 10%)، **E(X) = 1/0.1 = 10** محاولات بالمتوسط.

لو **p = 0.01** (احتمال نجاح 1%)، **E(X) = 1/0.01 = 100** محاولة بالمتوسط.

created with craft

كل ما يقل احتمال النجاح، كل ما احتجت محاولات أكتر. منطقي؟ منطقي جداً!

التباين (Variance): $Var(X) = (1-p) / p^2$

التباين بيقيس التشتت، يعني بيقولك قيم X بتتشتت بكام حوالين المتوسط.

لو p كبيرة، التباين صغير، يعني النتائج متقاربة وقريبة من المتوسط.

لو p صغيرة، التباين كبير، يعني النتائج متشتتة، ممكن تنجح بسرعة أو تاخد وقت طويل جداً.

مثال: لو $p = 0.1$، $Var(X) = (1-0.1)/(0.1)^2 = 0.9/0.01 = 90$. ده تشتت كبير جداً، يعني ممكن تنجح في المحاولة الأولى أو تاخد مئات المحاولات.

ثانياً: توزيع بواسون

Poisson Distribution

> **Example (Introduction to Poisson):**
>
> Consider the transmission of n bits over a digital communication channel. Let the random variable X equal the number of bits in error. When the probability that a bit is in error is constant and the transmissions are independent, X has a binomial distribution. Let p denote the probability that a bit is in error. Let $\lambda = pn$. Then $E(x) = pn = \lambda$ and:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{n}{x} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

> Now, suppose that the number of bits transmitted increases and the probability of an error decreases exactly enough that pn remains equal to a constant...

created with craft

$$\binom{n}{x}\left(\frac{1}{n}\right)^x \to 1 \qquad \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x} \to 1 \qquad \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$$

$$\lim_{n\to\infty} P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

> **Also, because the number of bits transmitted tends to infinity, the number of errors can equal any non-negative integer. Therefore, the range of X is the integers from zero to infinity.**

الشرح:

الجزء ده مهم جداً لأنه بيشرح من فين جه توزيع بواسون أصلاً. يعني مش بس بتحفظ المعادلة، لكن بتفهم ليه وجدت اصلا .

القصة :

تخيل إنك بتبعت بيانات رقمية على شبكة إنترنت. كل وحدة بيانات صغيرة (bit) ممكن تتخربش (error) باحتمال p ثابت. وكل bit مستقل عن غيره. ده بالظبط توزيع ثنائي (Binomial).

بس إيه اللي بيحصل لو n كبرت جداً وp صغرت جداً؟

تخيل إنك بتبعت ملايين البتات في الثانية (n → ∞) بس كل بت احتمال غلطه صغير جداً جداً (p → 0) لكن بطريقة إن حاصل ضربهم pn = λ ثابت.

زي مثلاً: بدل ما تبعت 100 بت واحتمال الغلط 1%، بتبعت مليون بت واحتمال الغلط 0.0001%. في الحالتين المتوسط λ = 1 غلطة بس شكل المعادلة اتغير.

الاستات بتقول إن في الحالة دي:

المعادلة الثنائية المعقدة بتبسط لمعادلة أسهل بكتير هي معادلة بواسون!

ودي الثلاث حدود اللي الدكتور كتبتهم:

(n/x)(1/n)^x → 1 ... 1 يعني الجزء ده بيبقى

created with craft

يعني الجزء ده كمان بيبقى 1 ... 1 → (1−λ/n)^(−x)

وهو الثابت الرياضي المعروف e^(−λ) وده بيبقى ... e^(−λ) → (1−λ/n)^n

إذن المعادلة كلها بتبسط لـ:

P(X = x) = (e^(−λ) × λ^x) / x!

وده هو قلب توزيع بواسون!

Definition:

Given an interval of real numbers, assume events occur at random throughout the interval. If the interval can be partitioned into subintervals of small enough length such that:

1. the probability of more than one event in a subinterval is zero,
2. the probability of one event in a subinterval is the same for all subintervals and proportional to the length of the subinterval, and
3. the event in each subinterval is independent of other subintervals,

the random experiment is called a **Poisson process**.

The random variable X that equals the number of events in the interval is a **Poisson random variable** with parameter 0 < λ, and the probability mass function of X is:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

الشرح:

دلوقتي التعريف الرسمي لتوزيع بواسون. خلينا نفهم كل شرط من الثلاثة شروط بتفصيل كامل.

created with craft

أولاً: إيه المقصود بـ "Interval"؟

الدكتورة بتقول "interval of real numbers" وده ممكن يكون:

فترة زمنية: زي ساعة أو يوم أو شهر. مثلاً عدد العملاء اللي بييجوا بنك في ساعة.

مساحة: زي سنتيمتر مربع أو متر مربع. مثلاً عدد عيوب في متر قماش.

طول: زي متر أو كيلومتر. مثلاً عدد شقوق في خط أنابيب.

الشرط الأول: احتمال أكتر من حدث في فترة صغيرة جداً = صفر

لو قسمنا الفترة الكلية لفترات صغيرة جداً جداً، في كل فترة صغيرة دي ممكن يحصل حدث واحد بس أو لا يحصل أي حدث. مستحيل يحصلوا حدثين في نفس اللحظة الصغيرة جداً دي.

مثال: ممكن يدق التليفون مرتين في نفس المليثانية؟ لأ، مستحيل. إذن الشرط ده متحقق لمكالمات التليفون.

الشرط الثاني: احتمال الحدث بيتناسب مع طول الفترة

لو احتمال حدوث حدث في دقيقة واحدة = p، يبقى احتمال حدوثه في دقيقتين = 2p تقريباً. يعني الاحتمال بيتناسب طردياً مع طول الفترة.

مثال: لو متوسط مكالمات التليفون في الساعة = 10، يبقى في ساعتين المتوسط = 20.

الشرط الثالث: الأحداث مستقلة عن بعض

حدوث حدث في فترة ما مش بيأثر على احتمال حدوث حدث تاني في فترة تانية.

مثال: لو دق التليفون الساعة 2، ده مش بيزود أو يقلل احتمال إنه يدق تاني الساعة 3.

created with craft

لو الثلاثة شروط متحققة، الظاهرة دي بتتسمى Poisson Process ونستخدم توزيع بواسون.

المعادلة: $f(x) = (e^{(-\lambda)} \times \lambda^x) / x!$

إيه معنى كل حاجة فيها؟

x: عدد الأحداث اللي بنسأل عن احتمالها (0، 1، 2، ...). لاحظ ممكن يكون صفر يعني مفيش أحداث خالص.

λ (لامضا): ده المتوسط، يعني عدد الأحداث المتوقعة في الفترة أو المساحة اللي بندرسها. وده أهم معامل في المعادلة.

e: ثابت رياضي = 2.71828، نفس اللي اتكلمنا عنه في التوزيع الطبيعي.

x! (x factorial): ده حاصل ضرب كل الأعداد من 1 لـ x. مثلاً 4! = 1×2×3×4 = 24. و 0! = 1 بالتعريف.

Consistent Units:

It is important to **use consistent units** in the calculation of probabilities, means, and variances involving Poisson random variables.

For example, if the average number of flaws per millimeter of wire is 3.4, then the:

- average number of flaws in 10 millimeters of wire is 34
- average number of flaws in 100 millimeters of wire is 340

الشرح:

دي نقطة عملية مهمة جداً وبتفرق في الحل. لازم تتأكد دايماً إن الوحدات متوافقة قبل ما تطبق المعادلة.

created with craft

المشكلة اللي ممكن تحصل:

لو المعطى بيقولك "المتوسط 3.4 عيوب لكل مليمتر" وبعدين بيسألك عن احتمال في 10 مليمترات، مش هتحط λ = 3.4 في المعادلة! لازم تحول الأول.

طريقة التحويل بسيطة:

لأي فترة = (معدل الحدوث لكل وحدة) × (عدد الوحدات) λ

إذن: λ لـ 10 مليمتر = 3.4 × 10 = 34 عيب

وλ لـ 100 مليمتر = 3.4 × 100 = 340 عيب

ده زي إيه في الحياة اليومية؟

تخيل إن سرعتك 100 كم في الساعة. لو حد سألك هتعدي كام كيلومتر في نص ساعة؟ مش هتقول 100، لكن هتقول 50 كم. نفس الفكرة بالظبط. لازم تتأكد إن λ بتحسبه بنفس الوحدة اللي المسألة بتسأل عنها.

المثال التطبيقي الأول: أقراص التخزين الضوئية

Example:

Contamination is a problem in the manufacture of optical storage disks. The number of particles of contamination that occur on an optical disk has a Poisson distribution, and the average number of particles per centimeter squared of media surface is 0.1. The area of a disk under study is 100 squared centimeters.

Find the probability that 12 particles occur in the area of a disk under study.

$E(X) = 100\ cm^2 \times 0.1\ particles/cm^2 = 10\ particles$

created with craft

$$P(X = 12) = (e^{(-10)} \times 10^{12}) / 12! = 0.095$$

الشرح:

مثال من الصناعة. خلينا نفهمه خطوة خطوة.

الموقف: في مصنع بيعمل أقراص تخزين بصرية (زي الـ CD/DVD). التلوث (جسيمات الغبار وغيره) بيأثر على جودة القرص. عدد جسيمات التلوث على سطح القرص بيتبع توزيع بواسون. المتوسط = 0.1 جسيمة لكل سم².

المطلوب: إيه احتمال وجود 12 جسيمة على قرص مساحته 100 سم²؟

الخطوة الأولى: حساب λ للمساحة الصحيحة

المعطى: معدل التلوث = 0.1 جسيمة/سم²

المساحة المطلوبة = 100 سم²

إذن: λ = 0.1 × 100 = 10 جسيمات (ده المتوسط المتوقع على القرص كله)

الخطوة الثانية: تطبيق معادلة بواسون

$$P(X = 12) = (e^{(-10)} \times 10^{12}) / 12!$$

$$= (e^{(-10)} \times 1{,}000{,}000{,}000{,}000) / 479{,}001{,}600$$

$$= 0.095$$

يعني 9.5% احتمال إن القرص يكون عليه بالظبط 12 جسيمة. وده احتمال معقول لأن المتوسط 10 و12 قريبة من 10.

المثال التطبيقي الثاني: Example 3-33

---

created with craft

Example 3-33:

The probability that zero particles occur in the area of the disk under study is:

$P(X = 0) = e^{(-10)} = 4.54 \times 10^{(-5)}$

Determine the probability that 12 or fewer particles occur in the area of the disk under study. The probability is:

$P(X \leq 12) = P(X=0) + P(X=1) + \ldots + P(X=12) = \Sigma(i=0 \text{ to } 12) (e^{(-10)} \times 10^{i}) / i!$

الشرح:

المثال ده بيكمل على نفس مثال الأقراص ($\lambda = 10$ جسيمة).

الجزء الأول: $P(X = 0)$

إيه احتمال إن القرص يكون عليه صفر جسيمات خالص؟

$P(X = 0) = (e^{(-10)} \times 10^{0}) / 0!$

$= e^{(-10)} \times 1 / 1$

$= e^{(-10)}$

$= 4.54 \times 10^{(-5)}$

يعني 0.00454% بس! ده معناه إن احتمال القرص يكون نضيف تماماً شبه مستحيل لما المتوسط 10 جسيمات. منطقي تماماً.

---

created with craft

الجزء الثاني: $P(X \leq 12)$

إيه احتمال إن عدد الجسيمات 12 أو أقل؟

هنا مش بنسأل عن قيمة واحدة بالظبط، لكن عن مجموعة قيم: 0 أو 1 أو 2 أو ... أو 12.

الطريقة: بنجمع احتمالات كل القيم دي مع بعض.

$$P(X \leq 12) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + \ldots + P(X=12)$$

وده بيُكتب باستخدام علامة التجميع Σ:

$$P(X \leq 12) = \Sigma(i=0 \text{ to } 12)\ [(e^{(-10)} \times 10^{i}) / i!]$$

ليه بنجمع؟ لأن الأحداث دي متنافية (mutually exclusive). القرص مش ممكن يكون عليه 5 و7 جسيمات في نفس الوقت. إما 5 أو 7. لذلك الاحتمالات بتتجمع.

النتيجة العملية: لو حسبتها هتلاقيها حوالي 79%، يعني في 79% من الحالات القرص بيكون عليه 12 جسيمة أو أقل.

Mean and Variance:

If X is a Poisson random variable with parameter λ, then:

$$\mu = E(X) = \lambda \quad \text{and} \quad \sigma^2 = V(X) = \lambda$$

الشرح:

دي من أجمل خصائص توزيع بواسون وأكتر الحاجات اللي بتلفت الانتباه. المتوسط والتباين بيتساووا في توزيع بواسون. كلهم = λ!

المتوسط $E(X) = \lambda$

created with craft

ده منطقي جداً. λ هو متوسط عدد الأحداث في الفترة، فبديهي إن المتوسط = λ.

التباين $\sigma^2 = \lambda$

ودي الخاصية المميزة. في أي توزيع تاني، المتوسط والتباين بيكونوا مختلفين. هنا متساويين!

الاستخدام العملي لده:

لو عندك بيانات حقيقية وحسبت متوسطها وتباينها وطلعوا قريبين من بعض، ده دليل قوي إن البيانات دي بتتبع توزيع بواسون.

مثال: لو متوسط أعطال ماكينة في اليوم = 3، يبقى λ = 3 والتباين = 3 كمان. والانحراف المعياري = $\sqrt{3} \approx 1.73$.

خلاصة المحاضرة كلها 📌

التوزيع الهندسي بنستخدمه لما بنسأل: "كام محاولة محتاجين لأول نجاح؟" المعادلة $f(x) = (1-p)^{(x-1)} \times p$ والمتوسط = $1/p$.

توزيع بواسون بنستخدمه لما بنسأل: "كام حدث بيحصل في فترة أو مساحة معينة؟" المعادلة $f(x) = (e^{(-\lambda)} \times \lambda^x) / x!$ والمهم إن المتوسط = التباين = λ.

نقطة مهمة جداً في بواسون: دايماً تتأكد إن λ بتحسبه بنفس الوحدة (زمن أو مساحة) اللي المسألة بتسأل عنها!

created with craft